

Documentação de RF e RNF

Documentação de Requisitos Funcionais

RF-01: Autenticação de Usuários e Perfis

- **ID:** RF-01
 - **Descrição:** O sistema deve permitir autenticação de usuários e atribuição de perfis de acesso (Administrador, Engenharia/Obras, Financeiro, Visualizador/Leitor).
 - **Ator:** Todos os usuários.
 - **Pré-condição:** O usuário deve estar previamente cadastrado no banco de dados com e-mail, senha e perfil atribuído.
 - **Fluxo Principal:** 1. Usuário acessa a tela de login. 2. Insere e-mail e senha. 3. Clica em "Entrar". 4. O sistema valida as credenciais. 5. O sistema redireciona o usuário para o dashboard inicial.
 - **Fluxo Alternativo:** 4a. Credenciais inválidas: O sistema exibe a mensagem "E-mail ou senha incorretos" e mantém o usuário na tela de login.
 - **Prioridade:** Alta (Essencial).
-

RF-02: Controle de Permissões (RBAC)

- **ID:** RF-02
 - **Descrição:** O sistema deve restringir ações (criar, mover, editar, excluir) conforme o perfil do usuário logado (RBAC).
 - **Ator:** Todos os usuários autenticados.
 - **Pré-condição:** O usuário deve estar logado no sistema e possuir um token de sessão válido.
 - **Fluxo Principal:** 1. Usuário navega pela interface. 2. O sistema lê o perfil do usuário. 3. O sistema renderiza apenas os botões e menus permitidos para aquele nível de acesso.
 - **Fluxo Alternativo:** 3a. Tentativa de acesso via URL direta a uma rota restrita: O sistema bloqueia a requisição e redireciona o usuário para uma página de "Acesso Negado".
 - **Prioridade:** Alta (Essencial).
-

RF-03: Cadastro de Clientes e Obras

- **ID:** RF-03
 - **Descrição:** O sistema deve permitir o cadastro de clientes/obras com dados de contrato (cidade, data de pagamento, prazo contratual, quantidade de painéis/inversores).
 - **Ator:** Engenharia/Obras, Administrador.
 - **Pré-condição:** O usuário deve estar autenticado com perfil que possua privilégio de escrita.
 - **Fluxo Principal:** 1. Usuário acessa a aba "Nova Obra". 2. Preenche os dados obrigatórios do cliente e contrato. 3. Clica em "Salvar". 4. O sistema valida os campos. 5. O sistema registra a obra e a insere na coluna inicial do funil.
 - **Fluxo Alternativo:** 4a. Campos obrigatórios em branco: O sistema destaca os campos em vermelho e impede a submissão do formulário.
 - **Prioridade:** Alta (Essencial).
-

RF-04: Gerenciamento do Funil (Kanban)

- **ID:** RF-04
 - **Descrição:** O sistema deve exibir um funil (kanban) de obras com as etapas: Material Comprado, No Depósito, Separado para Obra, Em Andamento/Instalação, Concluído.
 - **Ator:** Engenharia/Obras, Administrador.
 - **Pré-condição:** Devem existir obras cadastradas no sistema.
 - **Fluxo Principal:** 1. Usuário acessa a visão Kanban. 2. Visualiza as obras organizadas em colunas. 3. Clica, arrasta e solta um card para a próxima coluna. 4. O sistema atualiza o status da obra no banco de dados.
 - **Fluxo Alternativo:** 4a. Falha de comunicação com o servidor: O sistema exibe um alerta de erro e retorna o card para a coluna de origem automaticamente.
 - **Prioridade:** Alta (Essencial).
-

RF-07: Alocação de Equipes no Diagrama de Gantt

- **ID:** RF-07
 - **Descrição:** O sistema deve disponibilizar um diagrama de Gantt nativo para alocação de equipes por cliente e por dia de trabalho.
 - **Ator:** Engenharia/Obras, Administrador.
 - **Pré-condição:** Obras cadastradas e equipes de instaladores previamente registradas.
 - **Fluxo Principal:** 1. Usuário acessa o Cronograma (Gantt). 2. Seleciona uma obra pendente de agendamento. 3. Define a data de início, término e a equipe responsável. 4. O sistema gera a barra visual no diagrama correspondente ao período.
 - **Fluxo Alternativo:** 3a. Conflito de agenda: O sistema alerta que a equipe selecionada já está alocada em outra obra no mesmo período.
 - **Prioridade:** Alta (Essencial).
-

RF-08: Estimativa Automática de Duração da Instalação

- **ID:** RF-08
 - **Descrição:** O sistema deve estimar automaticamente a duração da instalação com base na quantidade de painéis (parâmetro configurável, ex.: ~9 painéis/dia, 12 painéis/~1,5 dia).
 - **Ator:** Sistema, Engenharia/Obras.
 - **Pré-condição:** Obra em processo de agendamento no diagrama de Gantt.
 - **Fluxo Principal:** 1. Usuário inicia o agendamento da obra. 2. O sistema recupera a quantidade de painéis do contrato. 3. O sistema aplica a regra matemática predefinida (ex: 9 painéis/dia). 4. O sistema preenche automaticamente o campo de "Duração Prevista" (dias).
 - **Fluxo Alternativo:** 3a. O usuário discorda da estimativa baseada nas condições do local e sobrescreve o valor manualmente no campo de duração.
 - **Prioridade:** Média (Desejável).
-

RF-11: Histórico da Obra (Timeline)

- **ID:** RF-11
- **Descrição:** O sistema deve registrar um histórico cronológico (timeline) de comentários e alterações por obra/card.
- **Ator:** Sistema, Todos os usuários autenticados.

- **Pré-condição:** Acesso ao modal de detalhamento de uma obra específica.
 - **Fluxo Principal:** 1. Usuário acessa os detalhes da obra. 2. Realiza uma alteração de status, data ou adiciona um texto no campo de comentários. 3. O sistema captura a ação, usuário logado e timestamp (data/hora). 4. O evento é afixado em formato de linha do tempo na aba de histórico.
 - **Fluxo Alternativo:** 2a. Usuário tenta enviar um comentário vazio: O sistema mantém o botão "Enviar" desabilitado.
 - **Prioridade:** Média (Desejável).
-

RF-14: Cálculo de Custo Total da Obra

- **ID:** RF-14
 - **Descrição:** O sistema deve calcular o custo total da obra (material utilizado + mão de obra) ao final da execução.
 - **Ator:** Financeiro, Administrador.
 - **Pré-condição:** Obra deve estar marcada como "Concluída" e possuir registros de materiais e horas trabalhadas lançados.
 - **Fluxo Principal:** 1. Usuário acessa os dados financeiros da obra concluída. 2. O sistema consulta os insumos utilizados e os dias de equipe alocados no Gantt. 3. O sistema realiza a soma aritmética de custos diretos. 4. Exibe o totalizador de custo final na tela.
 - **Fluxo Alternativo:** 2a. O sistema identifica ausência de custos unitários preenchidos no cadastro de algum material e alerta: "Dados de precificação incompletos para processar o cálculo".
 - **Prioridade:** Alta (Essencial).
-

RF-17: Acompanhamento de Homologação

- **ID:** RF-17
 - **Descrição:** O sistema deve acompanhar o processo de homologação junto à concessionária de energia (parecer de acesso, ART/TRT, prazos de vistoria).
 - **Ator:** Engenharia/Obras, Administrador.
 - **Pré-condição:** Obra devidamente cadastrada no sistema.
 - **Fluxo Principal:** 1. Usuário acessa a aba "Homologação" na obra. 2. Preenche datas de parecer e prazos. 3. Realiza o upload do documento PDF da ART. 4. Clica em "Atualizar Status". 5. O sistema salva os arquivos e avança a etapa burocrática.
 - **Fluxo Alternativo:** 3a. Usuário tenta subir um arquivo em formato não suportado (ex: `.exe`): O sistema bloqueia o upload informando "Formato inválido. Apenas PDFs são permitidos".
 - **Prioridade:** Alta (Essencial).
-

RF-19: Link Mobile para Instaladores

- **ID:** RF-19
- **Descrição:** O sistema deve gerar um link mobile simplificado e seguro para instaladores de campo, com lista de kits e botão de rota/mapa.
- **Ator:** Instalador de Campo.
- **Pré-condição:** Obra alocada no diagrama de Gantt para a equipe no dia corrente.
- **Fluxo Principal:** 1. Instalador acessa o link gerado pelo sistema no navegador do celular. 2. O sistema exibe o endereço da obra e os materiais necessários (kits). 3. O usuário clica no botão "Abrir Rota". 4. O sistema aciona o GPS padrão do aparelho (Google Maps/Waze).

- **Fluxo Alternativo:** 1a. Usuário tenta acessar um link de um agendamento de dias anteriores: O sistema exibe uma tela com a mensagem "Este link expirou ou não corresponde à data de hoje".
- **Prioridade:** Alta (Essencial).

Documentação de Requisitos Não Funcionais

RNF-01: Acessibilidade Web e Responsividade

- **ID:** RNF-01
 - **Descrição:** O sistema deve ser uma aplicação web responsiva, acessível via navegador, sem necessidade de instalação local.
 - **Categoria:** Portabilidade e Usabilidade.
 - **Métrica Objetiva:** O sistema deve renderizar corretamente e ser 100% utilizável em resoluções de tela a partir de 360px de largura (smartphones básicos) até 1920px (monitores Full HD), sem apresentar quebra de layout ou barras de rolagem horizontais indesejadas.
 - **Prioridade:** Alta (Essencial).
-

RNF-02: Disponibilidade em Nuvem

- **ID:** RNF-02
 - **Descrição:** O sistema deve ser hospedado em nuvem e estar disponível para acesso contínuo, garantindo acesso remoto para equipes distribuídas e em viagem.
 - **Categoria:** Disponibilidade e Confiabilidade.
 - **Métrica Objetiva:** A infraestrutura em nuvem deve garantir um *uptime* (tempo de atividade) mínimo de 99,5% ao mês, o que equivale a um limite máximo de aproximadamente 3 horas e 36 minutos de inatividade não planejada no período de 30 dias.
 - **Prioridade:** Alta (Essencial).
-

RNF-04: Registro de Auditoria (Logs)

- **ID:** RNF-04
 - **Descrição:** O sistema deve manter um registro de auditoria (log) de alterações realizadas na timeline e nos cards de obra.
 - **Categoria:** Segurança e Rastreabilidade.
 - **Métrica Objetiva:** 100% das operações críticas (exclusão, mudança de status da obra e alteração de valores financeiros) devem gerar um log irremovível contendo ID do usuário, timestamp e dado anterior/novo. O registro desse log não deve adicionar mais de 300 milissegundos ao tempo de resposta da ação principal.
 - **Prioridade:** Alta (Essencial).
-

RNF-05: Usabilidade para Perfis Não Técnicos

- **ID:** RNF-05
- **Descrição:** A interface deve ser utilizável por perfis não técnicos (financeiro, engenharia), sem necessidade de treinamento extenso.
- **Categoria:** Usabilidade.
- **Métrica Objetiva:** Um usuário recém-cadastrado no perfil "Engenharia" ou "Financeiro" deve ser capaz de concluir suas tarefas principais (como mover um card no Kanban ou extrair um DRE) com menos de 2 horas de treinamento ou leitura de manual, apresentando uma taxa de erro operacional

inferior a 5% durante sua primeira semana de uso.

- **Prioridade:** Média (Desejável).
-

RNF-06: Desempenho na Geração de Relatórios

- **ID:** RNF-06
- **Descrição:** A geração de relatórios/exportações deve manter desempenho aceitável mesmo com períodos longos ou grande volume de obras.
- **Categoria:** Desempenho (Performance).
- **Métrica Objetiva:** O processamento, a formatação e a liberação para download de um relatório financeiro ou cronograma (em PDF ou Excel) contendo até 1.000 registros/obras deve ser concluído em, no máximo, 5 segundos, mesmo com até 50 usuários acessando o sistema simultaneamente.
- **Prioridade:** Alta (Essencial).